

REVISION

PROBLEME 02

PARTIE A

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (2x + 1)e^{-2x} + 1$

1. Calculer les limites de g en $-\infty$ et $+\infty$
2. Etudier les variations de g sur $\mathbb{R}$
3. En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et que $-1 < \alpha < 0$
4. Etudier le signe de $g(x)$ pour tout réel x

PARTIE B

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 + x)e^{-2x} + 1 - x$

On appelle $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$
2. Démontrer que la droite $(\Delta): y = -x + 1$ est une asymptote à la courbe $(\mathcal{C})$ en $+\infty$.
Etudier la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à (Δ)
3. Démontrer que $f'(x) = -g(x)$. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$ puis dresser son tableau de variations
4. Établir que l'équation $f(x) = 0$ admet sur $[0; +\infty[$ une solution et une seule. On note β cette solution. Justifier l'encadrement $1 \leq \beta \leq \frac{3}{2}$
5. Démontrer que $f(-\beta) = 0$. Que peut-on en déduire ?
6. Tracer (Δ) et $(\mathcal{C})$. On prendra $\alpha = -0,64$ et $f(\alpha) = 2,92$

PARTIE C

Soit t un réel strictement supérieur à -1 .

On désigne par $\mathcal{A}(t)$ l'aire en cm^2 du domaine plan délimité par la courbe $(\mathcal{C})$ la droite (Δ) et les droites d'équations $x = -1$ et $x = t$

1. Hachurée sur la figure le domaine plan dont l'aire en cm^2 est $\mathcal{A}(\beta)$
2. A l'aide d'une intégration par parties calculer $\mathcal{A}(t)$ pour tout $t > -1$
3. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(t)$

PARTIE D

On considère la fonction h définie sur $I = \left[1; \frac{3}{2}\right]$ par $h(x) = (1 + x)e^{-2x} + 1$.

1. Vérifier que β est l'unique solution de l'équation $h(x) = x$
2. Étudier les variations de h .
En déduire que pour tout $x \in I$ on a $h(x) \in I$
3. Montrer que pour $x \in I$ on a : $|h'(x)| \leq \frac{4}{e^2}$.
En déduire que pour tout $x \in I$, $|h(x) - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |x - \beta|$
4. On définit la suite (U_n) par $U_0 = 1$ et pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_{n+1} = h(U_n)$
 - a. Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n \in I$
 - b. Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \beta| \leq \frac{4}{e^2} |U_n - \beta|$
 - c. En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_n - \beta| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^{2n}$
 - d. Montrer que la suite (U_n) est convergente et préciser sa limite.
 - e. A partir de quelle valeur n_0 de n est-on sûr que U_n représente une valeur approchée de β à 10^{-3} près?